

LUCRAREA DE LABORATOR NR.1

INTRODUCERE ÎN WIRESHARK ȘI PACKET TRACER

1. Obiective

Obiectivele acestei lucrări cuprind trei aspecte:

- O scurtă continuare a introducerii teoretice în comunicații/rețele și stive de rețea
- Introducere în Wireshark
- Introducere în Cisco Packet Tracer

2. Considerații teoretice

Vă rugăm citiți următoarele înainte de a continua. Noțiunile prezentate în activitățile de laborator sunt destinate utilizării în moduri strict etice și legale. Orice altă utilizare a datelor derivate din informațiile prezentate de acum înainte poate fi supusă legislației aferente, iar prin continuarea acestui laborator și folosirea informațiilor prezentate studenții recunosc că Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și personalul implicat nu sunt în niciun fel răspunzători pentru nicio acțiune ilegală întreprinsă de entitățile care au acces la materialele prezentate în cadrul acestui laborator/curs. Vă rugăm să utilizați toate cunoștințele pe care urmează să le dobândiți în moduri etice și legale.

2.1 Comunicație/Rețelistica

Pentru a comunica cu succes, dispozitivele au nevoie de reguli. În general, dispozitivele se încadrează într-una dintre următoarele două categorii: dispozitive endpoint și dispozitive de rețea. Dispozitivele endpoint reprezintă entitățile care comunică, în timp ce dispozitivele de rețea reprezintă dispozitivele de infrastructură necesare pentru comunicație (de exemplu, case și servicii poștale; locații fizice și drumuri, semne și reglementări rutiere) .

2.2 Stive de rețea

Stivele de rețea sunt un concept esențial pentru crearea de rețele. Vă rugăm să luați în considerare termenii importanți și diferențele dintre ei. Un model de stivă reprezintă o separare a funcțiilor (care sunt supuse reglementărilor și directivelor IEEE). O stivă specifică reprezintă combinația exactă de protocoale implementate la fiecare nivel și configurația lor specifică (de exemplu: un mic dejun ar putea fi analog laptelui cu cereale ca model de stivă, dar ca o stivă ar putea fi lapte ecologic 3,5% grăsime și cereale de hrișcă). Pe parcursul acestui laborator vom lucra în principal cu modelul de stivă TCP/IP (Figura 2.1), datorită faptului că Internetul a fost proiectat bazat pe modelul TCP/IP, înainte ca modelul OSI, mai rafinat, să fie adoptat. Notă: există multe eforturi de migrare a Internetului către modelul OSI și există multe alte rețele diferite care utilizează modelul OSI (de exemplu, rețele industriale sau rețele IoT).

Notă importantă: Mesajele sunt denumite după cum urmează:

- PHY – biți/simboluri („bits/symbols”)
- DLL – cadre („frames”)

- Internet – pachete („packets”)

Pe parcursul acestui laborator vom investiga doar mediile cu fir („wired media”), deși unele aspecte ale mediilor fără fir („wireless media”) vor fi prezentate pe scurt în viitor.

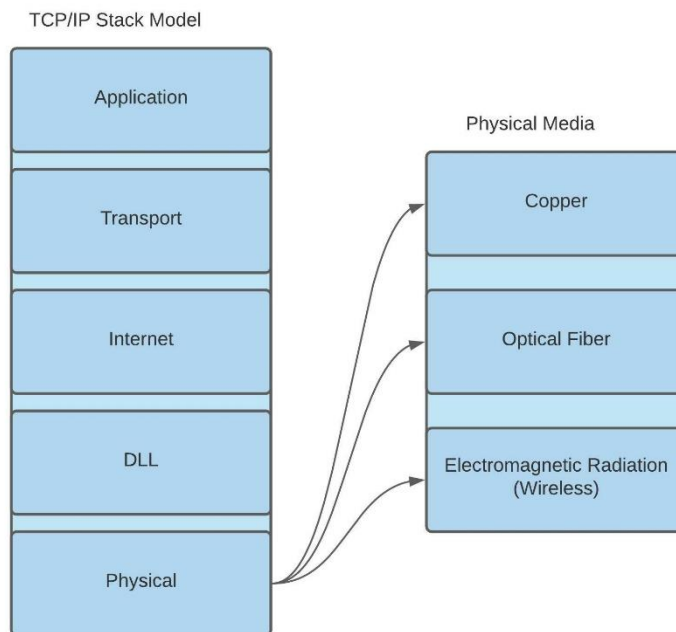


Figura 2.1 Modelul de stivă TCP/IP

3. Desfășurarea lucrării

3.1 Instalarea și verificarea funcționalității Wireshark

Wireshark este un analizor de pachete (uneori denumit "sniffer"). Pentru a capta traficul de rețea, Wireshark are nevoie de o interfață specifică pe care să capteze traficul. Vă rugăm să rețineți că, deși exercițiile din această secțiune constau în investigarea traficului local, Wireshark poate fi utilizat pentru a identifica trafic care nu este generat local și nici destinat gazdei („host”) locale, în funcție de interfața utilizată sau log-urile capturate cu ajutorul altor instrumente. Dacă lucrați pe propria stație de lucru, navigați la www.wireshark.org și instalați Wireshark.

Veți investiga pachetele capturate cu ajutorul Wireshark, în special corelând datele cu nivelul de stivă TCP/IP corespunzător. Nu trebuie să înțelegeți semnificația acestor date acum, dar este necesar să înțelegeți că un pachet conține date care sunt întotdeauna corelate cu unul dintre nivelele stivei – identificarea straturilor va fi extrem de utilă în viitoarea carieră de inginer (și necesară pentru acest curs / laborator).

Pentru a lansa prima captură Wireshark, deschideți Wireshark și selectați interfața corespunzătoare. Aceasta este probabil conexiunea LAN sau, așa cum se vede în Figura 3.1, conexiunea wireless (notă: Wireshark poate, de asemenea, să capteze Bluetooth și interfețe USB, printre altele, care depășesc obiectivele acestui curs/laborator).

INTRODUCERE ÎN WIRESHARK ȘI PACKET TRACER

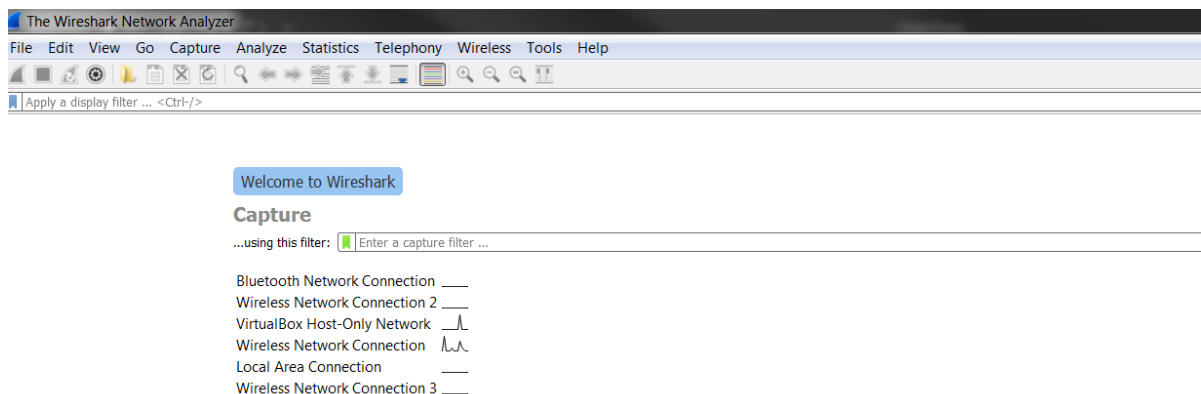


Figura 3.1 Interfețe Wireshark

Puteți fie să faceți dublu clic pe interfața dorită, fie să navigați la Capture -> Options -> Start, așa cum se vede în Figura 3.2.

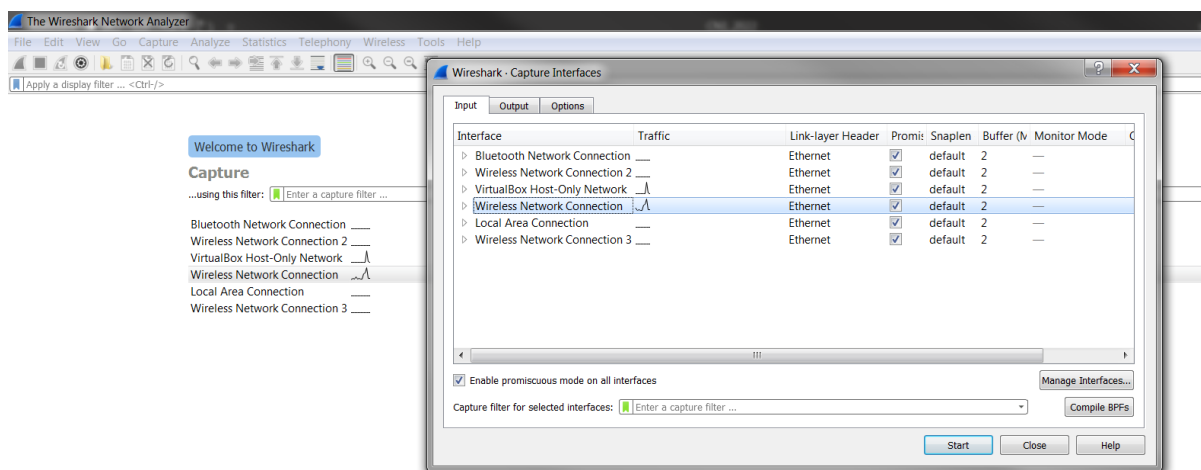


Figura 3. 2 Selectați interfețele Wireshark

Ar trebui să începeți să vedeți pachetele capturate (Figura 3.3). Odată ce considerați că ați capturat suficiente pachete, opriți captura de la butonul indicat (sau nu, dar memoria locală nu va fi fericită).

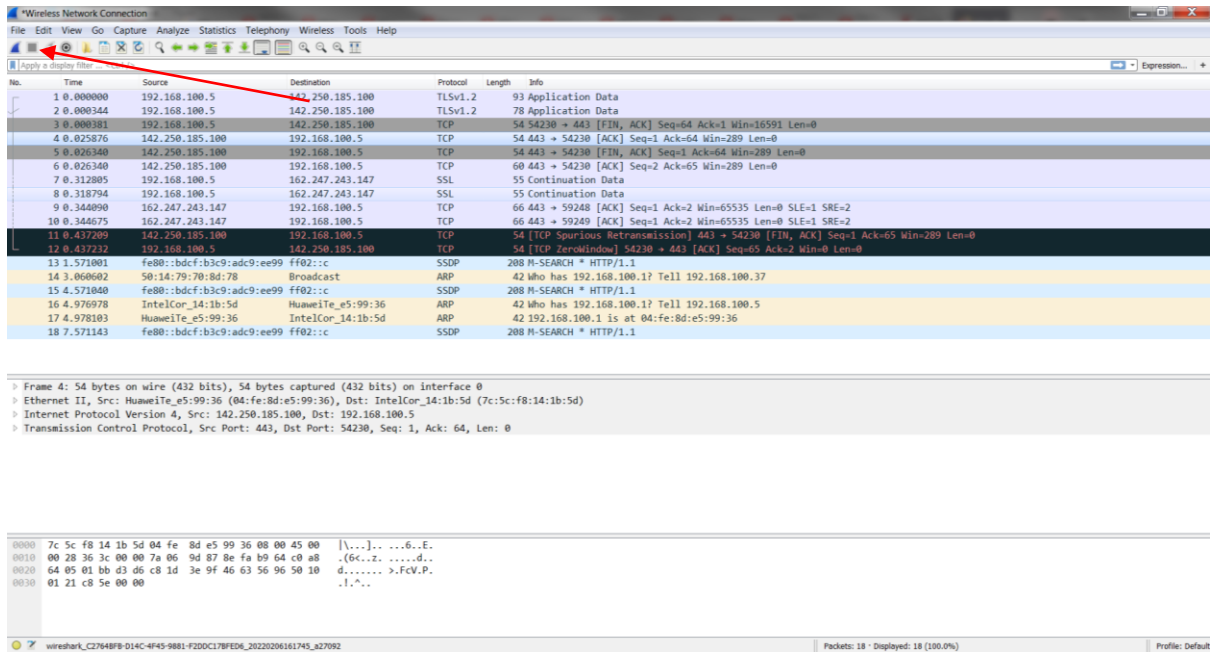


Figura 3. 3 Analiza pachetelor Wireshark

Veți vedea, probabil, foarte multe pachete, nu ezitați să le analizați, dar concentrați-vă pe a doua fereastră (Figura 3.4), care asociază datele capturate cu fiecare nivel din stiva TCP/IP. Este extrem de important să puteți asocia datele din această fereastră cu fiecare nivel individual. Primele patru nivele ale stivei de rețea sunt prezentate în această fereastră după cum urmează, de sus în jos: Fizic („Physical”), Legătură de Date („DLL”), Internet, Transport. Observați că fiecare strat prezintă protocolul specific.

- ▷ Frame 5: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
- ▷ Ethernet II, Src: IntelCor_14:1b:5d (7c:5c:f8:14:1b:5d), Dst: HuaweiTe_e5:99:36 (04:fe:8d:e5:99:36)
- ▷ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.5, Dst: 40.101.55.130
- ▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 57631, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 86, Len: 0

Figura 3. 4 Conținutul individual al pachetelor

Puteți vizualiza conținutul detaliat al fiecărui pachet făcând clic pe săgeata de lângă fiecare nivel, așa cum se vede în Figura 3.5.

- Transmission Control Protocol, Src Port: 60853, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 653
 - Source Port: 60853
 - Destination Port: 80
 - [Stream index: 4]
 - [TCP Segment Len: 653]
 - Sequence number: 1 (relative sequence number)

Figura 3. 5 Conținut detaliat

Puteți continua și captura cât de multe pachete doriți. Butonul de acces rapid "Start capturing packets" se află lângă butonul "Stop capturing packets". Puteți utiliza acest buton pentru a începe capturarea pachetelor fără a schimba interfața. Ori de câte ori închideți Wireshark sau începeți o nouă captură după ce ați rulat una anterioară, Wireshark vă va întreba dacă doriți să salvați datele capturate undeva. Salvarea datelor pentru analiza ulterioară este utilă în investigarea criminalistică a activităților din rețea (inclusiv a atacurilor), dar, punctul de

vedere ale acestui laborator, nu trebuie să salvați aceste date nicăieri (cu excepția cazului în care observați ceva interesant și doriți să verificați mai târziu).

În continuare sunt două provocări tehnice.

- Provocarea 1: încercați să faceți ping către unele adrese IP, folosind comanda "ping ip_address" de pe consola (cmd) a stației de lucru. Ping este un instrument de testare a conectivității în rețea. Echivalentul în rețelistică la "Hello World" este efectuarea unui ping către propriul sistem ("ping 127.0.0.1" sau "ping localhost"). Acesta este folosit pentru a testa funcționalitatea interfeței de rețea (de exemplu, dacă nu aveți hardware de rețea instalat pe stația de lucru, sau dacă este defect, ping-ul va eșua). Puteți vedea comanda ping pe o captură Wireshark? Este atomică sau compusă din mai multe mesaje?
- Provocarea 2: cu Wireshark capturând pachete pe interfața locală, încercați o autentificare („login”) la un site HTTP, apoi la un site HTTPS (nu trebuie să aibă succes). În zilele noastre, majoritatea site-urilor web oferă servicii HTTPS și nu HTTP, dar puteți găsi în continuare unele site-uri HTTP căutând pe Internet pe un motor de căutare la alegere. Puteți vedea numele de utilizator/parola în conținutul pachetului la o încercare de autentificare HTTP? Dar la autentificarea HTTPS? (Sugestie: puteți vedea pachetele HTTPS?). Vă puteți explica constatările? Ce nivel din stiva TCP/IP este responsabil cu implementarea HTTP și HTTPS? (Sugestie: încercați să vă dați seama fără ajutor, dar căutați dacă este necesar). Pentru a face această provocare mai ușoară, Wireshark oferă un mecanism de filtrare a pachetelor pe care îl puteți utiliza fie în timpul capturării, fie ulterior. Vom investiga detaliile mai târziu în timpul semestrului. Deocamdată, pentru a filtra pachetele fie introduceți „string”-ul corespunzător filtrului dorit, fie selectați mai multe opțiuni de la butonul indicat (Figura 3.6) și selectați „Apply this filter string to the display” (Figura 3.7). Faceți clic pe butonul „X” adiacent pentru a reseta filtrul.

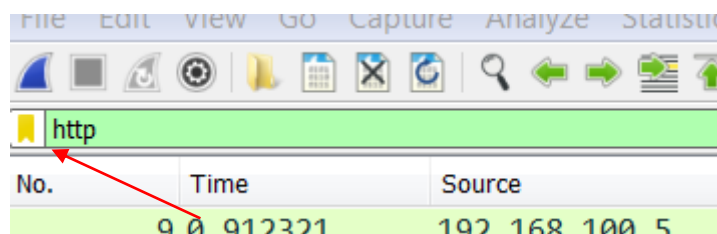


Figure 3.6 Wireshark filter

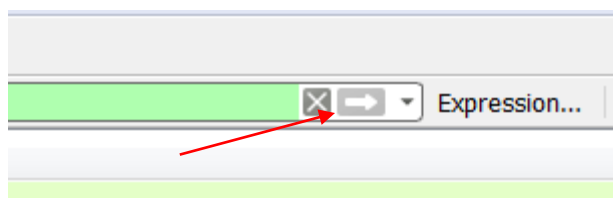


Figure 3.7 Apply filter

3.2 Instalarea și verificarea Cisco Packet Tracer

Packet Tracer (PT) este un instrument de simulare a rețelelor furnizat de Cisco Systems. Este extrem de util în proiectarea rețelelor fără/înainte de accesul la echipamente fizice.

Vă rugăm să descărcați și să deschideți fișierul Intro.pkt furnizat. Ar trebui să vă conectați la PT cu contul Netacad. Dacă nu aveți deja un cont de la descărcarea PT, vă rugăm să vă creați unul. Fișierul conține o rețea configurată anterior. Pe parcursul semestrului veți dobândi abilități care vă vor permite să configurați și să depanați o rețea similară. Notă: PT oferă funcționalități de simulare atât pentru rețelele cu fir, cât și pentru cele fără fir; pe parcursul acestui laborator vă veți concentra pe rețelele cu fir.

Investigați PT. Cele două categorii principale de dispozitive pe care le veți utiliza sunt dispozitivele de rețea (care furnizează infrastructură de rețea) și dispozitivele gazde/endpoint (care, în general, sunt calculatoare, servere, etc.). Încercați să adăugați un PC în rețea (Figura 3.8) fie făcând clic pe PC, apoi pe zona de lucru, fie făcând „drag and drop” cu PC-ul. Puteți șterge un dispozitiv din zona de lucru selectând Delete, apoi făcând clic pe dispozitiv, sau efectuând o selecție de unul sau mai multe dispozitive și făcând apsând pe tasta Delete.

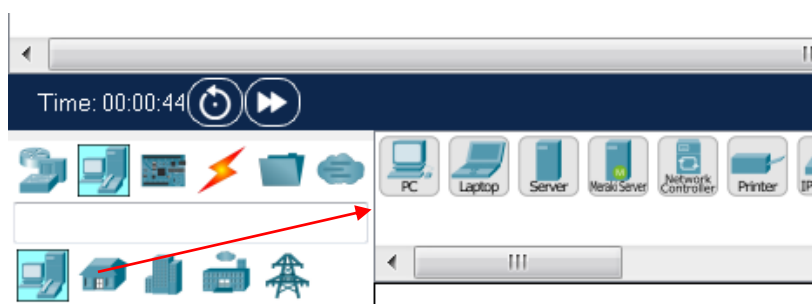


Figura 3.8 Adăugați PC-ul

Conectați PC-ul la switch, utilizând o conexiune automată (Figura 3.9).

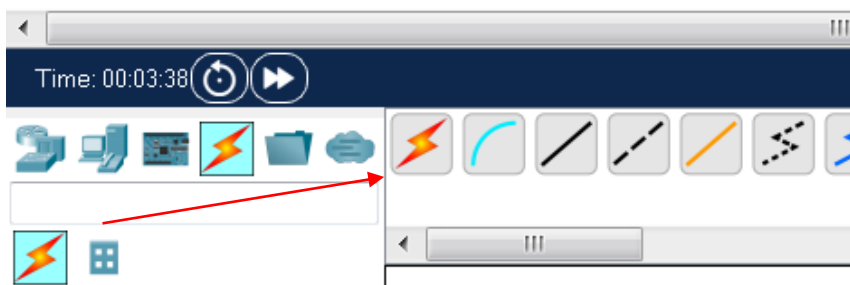


Figura 3.9 Conectați PC-ul pentru a comuta

Selectați opțiunea de conectare automată, faceți clic pe PC și în cele din urmă pe switch. Nu vă concentrați prea mult acum asupra înțelegerii a ceea ce se întâmplă, veți intra în mai multe detalii în activitățile viitoare.

Pentru a testa conectivitatea, puteți accesa orice PC făcând clic pe acesta; selectați Desktop -> Command prompt efectuați un ping către o adresă IP în rețea. Puteți vizualiza aceste adrese IP fixând cursorul deasupra oricărui dispozitiv. Ar trebui să vedeți ceva similar activității anterioare (Figura 3.10). Încercați să faceți ping de pe PC-ul nou adăugat. Funcționează? Vă puteți da seama de ce? (Sugestie: încercați să comparați configurațiile PC-ului cu PC-urile existente anterior). Vom analiza aceste aspecte în detaliu în cadrul viitoarelor laboratoare.

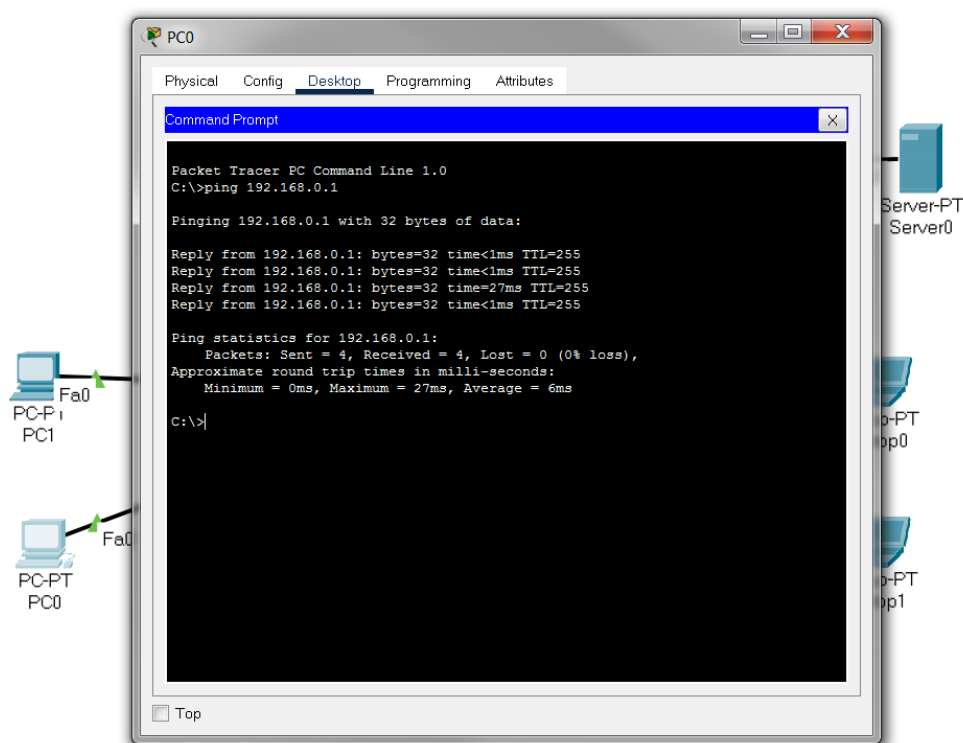


Figura 3.10 Ping în PT

PT poate rula în timp real și în modul simulat (Figura 3.11). Încercați să comutați la modul simulat. Rulați o comandă ping și apăsați butonul de redare. Puteți modifica viteza de simulare din bara de dedesubtul acestui buton. Ar trebui să puteți vedea pachete care se deplasează prin rețea. Regulile exacte și natura schimbului de mesaje vor fi prezentate în activitățile viitoare.

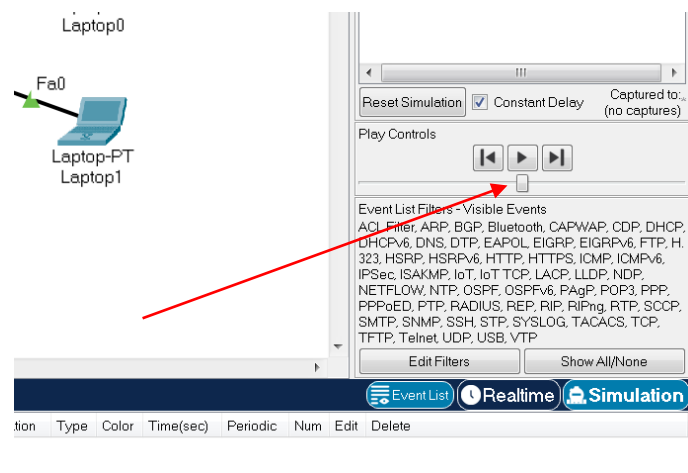


Figura 3.11 PT în timp real și selectarea modului simulat

PT are multe funcționalități pe care puteți să le explorați. Funcționalitățile mai detaliate vor fi prezentate pe măsură ce treceți la activitățile viitoare.

3.3 Întrebări

- Ce este un model de stivă de rețea? Ce este o stivă de rețea?
- Ce este Wireshark și pentru ce se utilizează?
- Ce este Cisco Packet Tracer și pentru ce se utilizează?